

1. Sistema de Usuário (Usuario)

Objetivo: Criar uma classe para gerenciar dados básicos de um perfil.

- **Atributos:** nome, email, senha.
- **Método:** `exibirDados()` que retorne uma frase com o nome e e-mail do usuário.
- **Desafio:** Crie um método `trocarSenha($novaSenha)` que só altere a senha se ela tiver mais de 8 caracteres.

2. Controle de Estoque (Produto)

Objetivo: Gerenciar a quantidade de itens em uma loja.

- **Atributos:** nome, preco, `quantidadeEmEstoque`.
- **Métodos:** `adicionarEstoque($unidades)` e `removerEstoque($unidades)`.
- **Regra:** O método de remover não pode deixar o estoque ficar negativo.

3. Conta Bancária Simples (ContaBancaria)

Objetivo: Manipular o saldo de uma conta.

- **Atributos:** titular, saldo.
- **Métodos:** `depositar($valor)` e `sacar($valor)`.
- **Regra:** No método `sacar`, verifique se o saldo é suficiente antes de subtrair.

4. Carrinho de Compras (ItemCarrinho)

Objetivo: Calcular o valor de um item específico no carrinho.

- **Atributos:** `nomeProduto`, `valorUnitario`, `quantidade`.
- **Método:** `calcularTotalItem()` que retorna o resultado de `valorUnitario * quantidade`.

5. Controle de Carro (Carro)

Objetivo: Simular o estado de um veículo.

- **Atributos:** marca, modelo, `ligado` (booleano).
- **Métodos:** `ligar()`, `desligar()` e `status()`.
- **Regra:** O método `status()` deve dizer se o carro está "Pronto para rodar" ou "Desligado".

6. Gestão de Funcionários (Funcionario)

Objetivo: Calcular aumento salarial.

- **Atributos:** nome, cargo, salario.
- **Método:** aumentarSalario(\$percentual).
- **Exemplo:** Se o salário é 2000 e o aumento é 10%, o novo salário deve ser 2200.

7. Calculadora de Retângulo (Retângulo)

Objetivo: Praticar cálculos matemáticos dentro de métodos.

- **Atributos:** largura, altura.
- **Métodos:** calcularArea() e calcularPerimetro().

8. Sistema de Tarefas (Tarefa)

Objetivo: Marcar tarefas como concluídas.

- **Atributos:** descricao, concluida (inicia como false).
- **Métodos:** marcarComoConcluida() e exibirStatus().

9. Termostato Digital (Termostato)

Objetivo: Validar limites de temperatura.

- **Atributo:** temperatura.
- **Métodos:** aumentar() e diminuir().
- **Regra:** Não permita que a temperatura ultrapasse 30°C ou fique abaixo de 15°C.

10. Player de Música (Musica)

Objetivo: Gerenciar informações de uma faixa.

- **Atributos:** titulo, artista, duracaoSegundos.
- **Método:** getDuracaoMinutos() que converte o tempo de segundos para o formato "2:30".